



Universidad Nacional de La Rioja

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos II

AÑO: 2024

1. Declarar una estructura de alumno que contenga los siguientes campos:

- i. **Edad del alumno**
- ii. **Nombre del alumno** [30]
- iii. **Apellido del alumno** [30]
- iv. **Legajo del Alumno**
- v. **Sexo del Alumno**
- vi. **Nota parcial I**
- vii. **Nota parcial II**

Ahora Realizar las siguientes funciones:

- Función de carga de un array de tipo Alumno, declarado en la estructura.
- Función que me permita actualizar los datos de un alumno, pasando como parámetro el legajo y me devuelva el **alumno** modificado.
- Función que muestre a todos los alumnos.

2. Utilizando la estructura anterior y con las funciones completadas realizar lo siguiente:

- i. Función que me devuelva el alumno de **mayor** promedio.
- ii. Función que me devuelva la cantidad de alumnos reprobados en el primer parcial(notas menores a 4).
- iii. Función que me imprima cuántas mujeres y cuántos varones hay.
- iv. Función que me ordene de mayor a menor el array teniendo en cuenta el número de legajo.
- v. Función que haga una **Búsqueda Secuencial**, pasando como parametro de busqueda el **legajo del alumno**
- vi. Función que implemente una búsqueda binaria por nombre, usando las funciones de comparación de string, por nombre.
- vii. Funcione que muestre el legajo y el nombre de los tres alumnos de mayor promedio.

3. Definir una estructura de tipo empleado que contendrá los siguientes campos:

- i. **número de legajo.**
- ii. **nombre** [30]
- iii. **apellido** [30]
- iv. **cargo** [30]



Universidad Nacional de La Rioja

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos II

AÑO: 2024

- v. **salario**
- vi. **sexo**
- vii. **antigüedad**

Se deberán definir un array de tipo empleado y realizar las siguientes funciones:

- Función de carga del array
- Función que imprima todos los empleados que tienen un cargo determinado, que deberá ser pasado como parámetro.
- Función que determine el monto total pagado a los empleados del array
- Función que imprima todos los empleados
- Agregar una función que realice una **Búsqueda Binaria** por **número de legajo** (Realizando previamente el ordenamiento del array)

4. Un hotel recibe huéspedes de distintos puntos del país, y desea almacenar la información de sus huéspedes en un array. Cada elemento del array, deberá ser un registro con los siguientes campos:

- i. **nombre** [30]
- ii. **apellido** [30]
- iii. **id** del huésped
- iv. **cantidad** de días que se va hospedar
- v. **importe** abonar por los días de hospedaje.
- vi. **tipo de servicio:**
 - a. Pensión Completa
 - b. Media Pensión
 - c. Solo Desayuno
 - d. Sólo Habitación
- vii. Ciudad de origen del huésped, supongamos que solo pueden ser de tres ciudades(Córdoba-La Rioja - San Luis).

El programa deberá realizar lo siguiente:

- Función de carga del array
- Función que determine la cantidad de huéspedes por cada ciudad.



Universidad Nacional de La Rioja

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos II

AÑO: 2024

- Determinar el importe total obtenido por el hotel de los huéspedes con pensión completa que provienen de Córdoba.
5. Se desea cargar un array de **N** elementos, con la información de los artículos en stock de un comercio. Cada registro contiene los siguientes campos:
- i. **codigo del articulo**
 - ii. **nombre del artículo**
 - iii. **cantidad actual en stock de ese artículo**
 - iv. **cantidad mínima requerida**
 - v. **precio del artículo**

Se pide:

- Determinar cuántos artículos del array, tienen una cantidad actual en stock inferior a la cantidad mínima requerida para ese artículo.
- Función que me imprima un artículo, pasando como parámetro el código del mismo.
- Función que me permita modificar el precio y la cantidad de un artículo pasando como parámetro el código del artículo.